

Visão de Produto

O objetivo do produto é possibilitar a correta alocação de recursos, gerenciando estes disponíveis como, laboratórios e equipamentos.

O sistema deve

- Permitir o administrador cadastrar novos laboratórios e equipamentos;
- Permitir o administrador remover laboratórios e equipamentos;
- Permitir o administrador se autenticar no sistema;
- Permitir o administrador cadastrar usuários (professores, alunos e outros admins);
- Permitir o administrador cadastrar turmas (professor-1:N-turma, alunos-N:N-turma)
- Permitir o administrador vincular turma <> professor
- Permitir o administrador consultar as reservas;
- Editar laboratórios e equipamentos ();
- Permitir o professor reservar laboratórios e equipamentos;
- Permitir o professor cancelar laboratórios e equipamentos;
- Permitir o professor se autenticar no sistema;
- Permitir o professor consultar as reservas;
- Permitir o aluno consultar as reservas;
- Permitir o aluno se autenticar no sistema; ### Não está no escopo
- Alocações para eventos;
- Trocar recursos entre professores;
- Aluno fazer reservas;

User Stories

Administrador

1. Gestão de Inventário

US01: Cadastrar Laboratórios e Equipamentos Como administrador **Quero** cadastrar novos laboratórios e equipamentos **Para que** eles fiquem disponíveis no catálogo para reservas dos professores.

- **Critérios de Aceitação:**
 - O sistema deve solicitar nome, localização e descrição do recurso.
 - Deve ser possível distinguir se o item é um espaço físico (Laboratório) ou um recurso móvel (Equipamento).
 - O sistema deve validar se o identificador do recurso já existe para evitar duplicidade.

US02: Editar e Remover Recursos Como administrador **Quero** editar as informações ou remover laboratórios e equipamentos **Para que** o inventário reflita a disponibilidade real dos recursos da instituição.

- **Critérios de Aceitação:**

- A edição deve permitir alterar todos os campos informados no cadastro.
 - O sistema deve impedir a remoção de um recurso que possua reservas ativas ou agendadas.
 - Caso um recurso precise ser removido, o sistema deve emitir um alerta de confirmação.
-

US03: Visão Global de Reservas (Administrador) Como administrador **Quero** consultar todas as reservas efetuadas no sistema por qualquer professor **Para que** eu possa monitorar a ocupação dos laboratórios, auditar o uso de equipamentos e identificar gargalos na alocação.

- **Critérios de Aceitação:**

- **AC1:** O administrador deve ter acesso a um painel com todas as reservas da instituição, sem restrição de professor ou turma.
 - **AC2:** O sistema deve permitir filtros avançados: por nome do professor, por nome do recurso, por data específica ou por semestre letivo.
 - **AC3:** O administrador deve conseguir visualizar o histórico de reservas de um recurso específico para entender sua frequência de uso.
 - **AC4:** A consulta deve permitir exportar ou visualizar um resumo da taxa de ocupação dos laboratórios em um determinado período.
- ### 2. Gestão de Usuários e Acessos

US04: Autenticação do Administrador Como administrador **Quero** realizar login no sistema **Para que** eu possa acessar as ferramentas de gestão com segurança.

- **Critérios de Aceitação:**

- O acesso deve ser validado via e-mail/usuário e senha.
- O sistema deve redirecionar o administrador para o dashboard de gestão após o login bem-sucedido.
- Deve haver uma mensagem de erro clara para credenciais inválidas.

US05: Cadastro de Usuários Como administrador **Quero** cadastrar professores, alunos e outros administradores **Para que** cada integrante da instituição possa utilizar o sistema conforme seu nível de permissão.

- **Critérios de Aceitação:**

- O administrador deve selecionar obrigatoriamente o perfil do usuário (Admin, Professor ou Aluno).
- O sistema deve exigir dados básicos como nome, matrícula/CPF e e-mail.
-

Um e-mail de boas-vindas ou senha temporária deve ser gerado para o novo usuário.

3. Organização Acadêmica

US06: Cadastro de Turmas Como administrador **Quero** cadastrar novas turmas **Para que** o cronograma acadêmico seja organizado dentro da plataforma.

- **Critérios de Aceitação:**
 - Cada turma deve possuir um nome ou código identificador único (ex: Turma 302 - Engenharia).
 - O cadastro deve permitir definir o período letivo ou semestre vigente.

US07: Vinculação de Professores e Alunos às Turmas Como administrador **Quero** vincular professores e alunos às turmas cadastradas **Para que** os professores possam reservar recursos para suas aulas e os alunos visualizem seus respectivos horários.

- **Critérios de Aceitação:**
 - O sistema deve permitir vincular um professor a múltiplas turmas (1:N).
 - O sistema deve permitir vincular múltiplos alunos a múltiplas turmas (N:N).
 - Deve ser possível desvincular ou trocar o professor de uma turma a qualquer momento.

Professor

US08: Autenticação do Professor

Como professor **Quero** realizar login no sistema **Para que** eu possa acessar minhas turmas e gerenciar minhas reservas.

- **Critérios de Aceitação:**
 - O acesso deve ser validado via credenciais cadastradas pelo administrador.
 - Após o login, o professor deve ver apenas as turmas às quais está vinculado.

US09: Consultar Minhas Reservas (Professor)

Como professor **Quero** visualizar uma lista detalhada das reservas que eu realizei **Para que** eu possa gerir o meu cronograma de aulas e conferir os recursos alocados.

- **Critérios de Aceitação:**
 - **AC1:** O sistema deve exibir apenas as reservas efetuadas pelo professor logado.

- **AC2:** A consulta deve permitir filtrar as reservas por período (data inicial e final) e por tipo de recurso (laboratório ou equipamento).
- **AC3:** Deve ser exibido para qual turma específica cada recurso foi reservado. ### US10: Reservar Laboratórios e Equipamentos

Como professor **Quero** solicitar a reserva de um laboratório ou equipamento para uma data e horário específicos **Para que** eu possa garantir os recursos necessários para a realização da minha aula.

- **CrITÉrios de Aceitação:**
 - O professor deve selecionar obrigatoriamente para qual de suas turmas a reserva está sendo feita.
 - O sistema não deve permitir reservas em horários onde o recurso já esteja ocupado (conflito de agenda).
 - O sistema deve exibir apenas recursos que estejam marcados como “disponíveis” ou “ativos”.

US11: Cancelar Reservas

Como professor **Quero** cancelar uma reserva existente **Para que** o recurso fique livre para outros professores caso eu não vá mais utilizá-lo.

- **CrITÉrios de Aceitação:**
 - O professor só pode cancelar reservas feitas por ele mesmo.
 - Ao cancelar, o status do recurso deve mudar para “disponível” instantaneamente no calendário.
 - O sistema deve solicitar uma confirmação antes de efetivar o cancelamento.

Aluno

US12: Autenticação do Aluno

Como aluno **Quero** realizar login no sistema **Para que** eu possa acompanhar o cronograma de aulas nos laboratórios.

- **CrITÉrios de Aceitação:**
 - O acesso deve ser validado via matrícula/e-mail e senha.
 - O aluno deve ser direcionado para uma interface simplificada, focada em consulta.

US13: Consultar Reservas

Como aluno **Quero** visualizar a lista de reservas de laboratórios e equipamentos das turmas em que estou matriculado **Para que** eu saiba onde e com quais materiais minhas aulas ocorrerão.

- **CrITÉrios de Aceitação:**

- O aluno **não** deve ter permissão para criar, editar ou cancelar reservas (apenas leitura).
- A visualização deve ser filtrada automaticamente pelas turmas em que o aluno possui vínculo.
- Deve ser possível filtrar a consulta por data ou nome da disciplina/professor.

US14: Filtrar Consultas por Turma e/ou Data

Como aluno **Quero** filtrar a lista de reservas por turma e/ou por uma data específica **Para que** eu possa encontrar rapidamente o local das minhas aulas sem precisar percorrer toda a lista.

- **Critérios de Aceitação:**
 - **AC1:** O aluno deve poder selecionar uma turma (das quais faz parte) e visualizar apenas as reservas vinculadas a ela.
 - **AC2:** O aluno deve poder selecionar uma data no calendário e visualizar todos os laboratórios/equipamentos reservados para suas turmas naquele dia.
 - **AC3:** Os filtros devem funcionar de forma **independente ou combinada** (ex: filtrar pela Turma A e pela data 25/04).
 - **AC4:** Caso nenhum filtro seja aplicado, o sistema deve listar por padrão todas as reservas das turmas do aluno para a semana vigente.

US15: Visualização por Semestre Vigente

Como aluno **Quero** que a consulta de reservas seja restrita ao semestre atual por padrão **Para que** eu não visualize dados irrelevantes de períodos letivos anteriores.

- **Critérios de Aceitação:**
 - **AC1:** Ao acessar a consulta, o sistema deve identificar automaticamente o semestre letivo atual.
 - **AC2:** O aluno deve poder alternar para semestres anteriores apenas se houver uma opção explícita de “Histórico”.
 - **AC3:** As turmas exibidas no filtro de “Turma” (da US12) devem ser apenas aquelas em que o aluno está matriculado no semestre selecionado.